單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

臨床試驗設計

Clinical Trials （RCT／實用型）— 用隨機化，做出最強的因果證據

涵蓋：隨機化 · 盲性 · ITT · 優越 / 非劣性 · 實用型 PRECIS-2 · 分期 · GCP · SPIRIT/CONSORT 2025

實例：一款數位失眠療法 (App) 的隨機對照試驗，從設計到 CONSORT 報告

先修： 2.1 研究設計 · 2.6 樣本數規劃 · 對應： ICH-GCP / SPIRIT 2025 / CONSORT 2025 · 建議學期： S2

本簡報五個部分 Five Parts

課程地圖 Course Map

從『為何隨機化最強』一路走到『把試驗設計並依 CONSORT 報告』

部分	主題	你會學到
Part 1	為何 RCT 最強	隨機化的邏輯、盲性、分配隱匿、對照組
Part 2	設計選擇	優越 / 非劣性、主要結果、 ITT vs 依計畫、樣本數、分期
Part 3	實用型試驗	解釋型 vs 實用型、 PRECIS-2 九面向、數位 / 去中心化
Part 4	規範與報告	GCP 倫理、註冊、 SPIRIT→CONSORT 2025 、 DSMB
Part 5	綜合實例 + 作業	數位失眠療法 RCT：從設計到 CONSORT，一次走完

教學重點 一句話抓重點：隨機對照試驗 (RCT) 是『因果證據的黃金標準』，因為隨機化能同時平衡『已知與未知』的干擾。這一課教你 RCT 的核心零件與設計選擇，並帶你認識越來越重要的『實用型試驗』——最貼近健康科技真實世界成效的設計。

Opening

為什麼健康科技研究者要懂臨床試驗?

你的 App 、裝置、演算法，最終都要用試驗證明『真的有效』

觀察到：「有用 App 的人，失眠改善較多」——但這句話有三種解釋



觀察性研究分不開 ①②③

就算調整了年齡、共病，仍怕『沒量到的』干擾（殘餘干擾）

→ 因果宣稱永遠被質疑；法規與給付單位要更強的證據

RCT：由研究者『隨機』分組

- ✓ **① App 真的有效**
- ✗ ② 動機差異
- ✗ ③ 年齡、共病差異

隨機化讓 ②③ 在兩組平均相同 → 剩下的差異才能歸給 App

→ 這是醫材、數位療法進入臨床與給付的門檻

教學重點 定位：這一課延伸『2.1 研究設計』與『9.3 觀察性研究』。觀察性研究回答『有沒有關聯』，臨床試驗回答『是不是因果、效果多大』。對數位療法、醫材、 AI 工具而言，一個設計良好的 RCT 往往是進入臨床與市場的關鍵門檻。

1

PART 1

為什麼 RCT 最強

The Power of Randomization

對應：隨機化 · 盲性 · 分配隱匿

RCT 的威力全在『隨機化』這個動作。
先搞懂它為何能拆掉干擾，再認識盲性與分配隱匿。

隨機化為什麼這麼強?

它平衡的不只是你想到的干擾，還有你想不到的

自己選要不要用（觀察性）

App 組 高動機 14/20 人　　**對照組** 高動機 4/20 人



高動機者擠在 App 組（14 vs 4）

兩組一開始就不一樣 → 改善多，可能只是動機高

而且『動機』常常根本沒量到，無法調整

研究者隨機分組（RCT）

App 組 高動機 9/20 人　　**對照組** 高動機 9/20 人



高動機者自然分散（9 vs 9）

不需要知道『誰有動機』，隨機就會讓兩組平均相近

剩下的小差異是『分組運氣』，交給統計（p 值、CI）處理

點陣為教學示意（40 人，其中 18 人高動機；右圖以亂數種子 20261014 實際隨機分組）。

教學重點　核心洞察：觀察性研究永遠怕『沒量到的干擾』（殘餘干擾）；隨機化的魔力在於——它連你『想都沒想到』的因子也一起平衡了。這就是為什麼一個設計良好的 RCT，能給出觀察性研究給不了的因果底氣。

隨機化為什麼這麼強：一張圖

連「未知的干擾」也一起平衡



- 已知干擾（年齡、共病…）
- 未知 / 未量到的干擾

→ 兩組平均相當

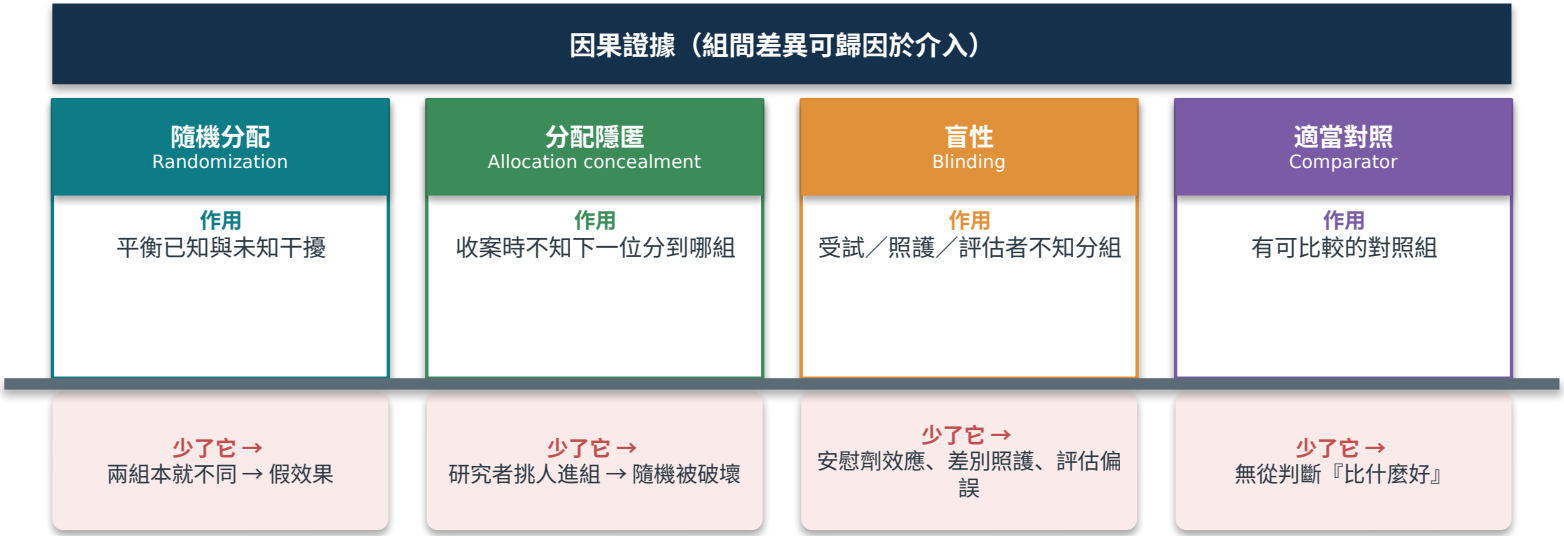
→ 兩組平均也相當

這就是 RCT 的獨門價值：配對、分層、迴歸只能調「你想得到且量得到」的干擾；隨機化連「未知的」一起平衡

教學重點 配對與迴歸只能調整你想得到且量得到的干擾；隨機化是唯一能處理「未知干擾」的手段。

RCT 的四根支柱

少一根，因果證據就打折



教學重點 最容易被混淆的是『分配隱匿 vs 盲性』（下一頁詳解）。四根支柱環環相扣：隨機化製造可比的兩組、分配隱匿保護隨機不被破壞、盲性防止後續偏誤、對照組讓你有得比。任何一根鬆動，因果宣稱就打折。

隨機化的做法：不只是丟銅板

幾種常見方法，各解決不同問題

簡單隨機	每人各自丟銅板 A A B A A A B A A B	**效果** 10 人中 A 7、B 3 → 小樣本可能不均	**適用** 大樣本（數百人）
區塊隨機 Block	每 4 人一區塊，區塊內 A、B 各 2 A A B B　A B B A　B A A B	**效果** 任何時點兩組人數最多差 2	**適用** 要確保人數平衡
分層隨機 Stratified	先依關鍵因子分層，各層內再區塊隨機 **輕中度** A B B A　**重度** B A A B	**效果** 關鍵因子在兩組平衡	**適用** 已知強預後因子（如嚴重度）
最小化 Minimization	每來一人，選『讓各因子最不失衡』的組（加一點隨機） 下一位若進 A，年齡＋性別失衡分數 3；進 B 為 1 → 傾向 B	**效果** 多因子同時平衡	**適用** 小樣本＋多個重要因子

A ＝介入組、B ＝對照組；序列為示意。隨機序列須由獨立第三方或系統產生並隱匿（接第 09–10 張）。

教學重點　實務：小樣本用『簡單隨機』可能剛好兩組不均或某因子失衡——這時用區塊隨機保人數、分層隨機保關鍵因子（如嚴重度、性別）。健康科技試驗常樣本不大，分層或最小化很實用。隨機序列要由『獨立第三方 / 系統』產生並隱匿。

動手做一張分層區塊隨機表

以失眠 App 試驗為例：依嚴重度分兩層，各層用 4 或 6 人的隨機區塊

層 1 ｜輕中度（ISI 15–21） 區塊大小：4、6、6…



前 16 人：A 8、B 8

層 2 ｜重度（ISI 22–28） 區塊大小：6、6、4…



前 16 人：A 8、B 8

產生序列的程式（Python）

```
rng = random.Random(20261014)    # 記錄種子；每區塊大小 rng.choice((4, 6))，區塊內 A、B 各半後 shuffle
```

1 分層

只用 1–2 個強預後因子；層太多每層人太少

2 區塊

大小 4／6 隨機交替，防被猜中

3 隱匿

序列只放中央系統；統計師獨立產生

教學重點 區塊大小若固定為 4，收案者數到第 3 人就可能猜出第 4 人的組別——所以區塊大小要隨機交替，且序列只存在中央系統。種子要記錄，才能重現與稽核。

分配隱匿 ≠ 盲性：兩個常被搞混的概念

一個保護『分組前』，一個保護『分組後』

誰在什麼時候「不知道」？　○＝應不知道（若做得到）　●＝必須不知道

	分派前｜分配隱匿	分派後｜盲性
收案者	●	—
受試者	●	○
照護者	●	○
結果評估者	●	●
資料分析者	●	○

單盲／雙盲等用語各文獻定義不一，CONSORT 建議直接寫明『誰被盲化、如何盲化』。

分配隱匿：一定做得到
中央線上隨機系統、或密封不透光信封
→ 防『挑人進組』（選擇偏誤）；沒有它，隨機形同虛設

盲性：分層次，常做不到全部
單盲＝受試者；雙盲＝＋照護／評估者；三盲＝＋分析者
數位療法：受試者自己知道有用 App → 至少讓『結果評估者』盲化，並選客觀結果

教學重點　一句話分辨：分配隱匿保護『分組這個動作』不被動手腳（分組前）；盲性保護『分組之後』大家不因知道分組而產生偏誤。兩者都要有。數位療法常難以對受試者設盲（用了 App 自己知道）——這時更要對『結果評估者』設盲，並選客觀結果。

分配隱匿 vs 盲性：時間軸分清楚

一個在分派前，一個在分派後

分配隱匿 Allocation concealment

分派「之前」：不讓收案者知道
下一位會分到哪組 → 防止選擇性納入

盲性 Blinding / Masking

分派「之後」：不讓受試者 / 照護者 / 評估者知道分組
→ 防止差別照護與差別測量



常見誤解：以為「沒辦法盲」就等於「不能隨機」——數位介入常無法盲受試者，

但仍應做到分配隱匿，並讓「結果評估者」盲化 (blinded outcome assessment)。

教學重點 數位介入常無法對受試者盲化，但仍必須做到分配隱匿，並讓結果評估者盲化。

2

PART 2

設計選擇

Design Choices

對應：優越 / 非劣性 · ITT · 樣本數 · 分期

同樣是 RCT，設計選擇天差地別：跟什麼比、看什麼結果、怎麼分析、要多少人。這一部把關鍵選擇講清楚。

跟什麼比？想證明什麼？

對照與假設類型，決定了整個試驗的解讀

優越性 Superiority

新 比 舊 好



要證明：差值 > 0

典型用途

證明新療法更好（最常見）

非劣性 Non-inferiority

新 不比 舊 差太多



要證明：差值 > −Δ

典型用途

新法更便宜／方便，效果不輸即可（數位療法常用）

等效性 Equivalence

新 與 舊 差不多



要證明：−Δ < 差值 < Δ

典型用途

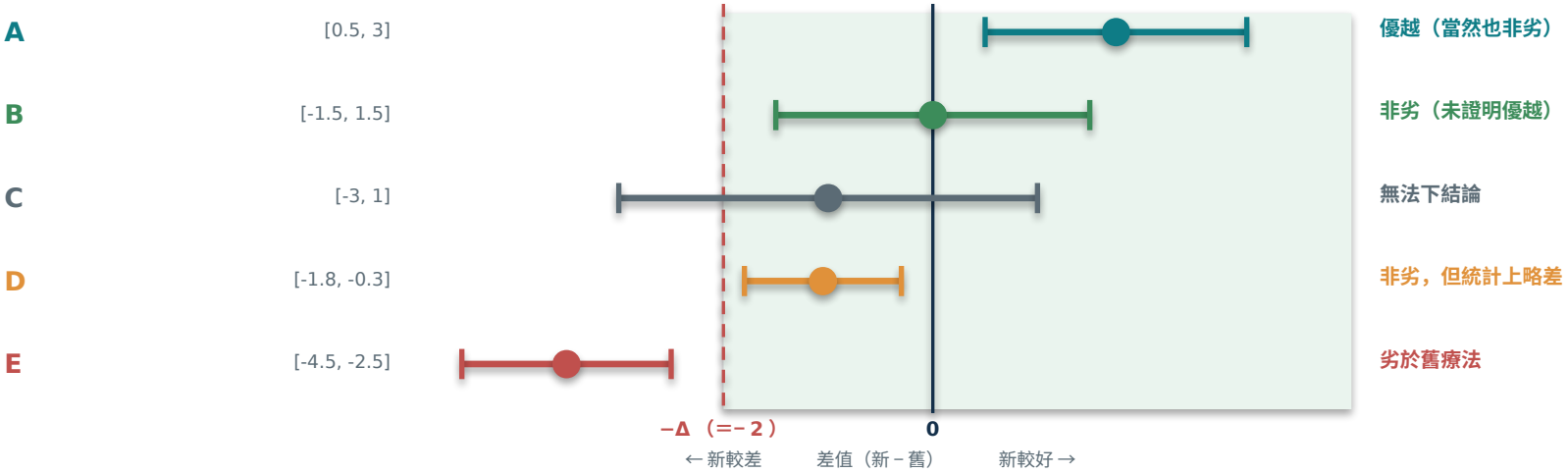
學名藥、生物相似藥

Δ（margin）＝事先定好的『可容忍差距』；怎麼用信賴區間判讀見下一張 12A。

教學重點　對照選擇：安慰劑對照能看『純效果』但有倫理限制（已有有效療法時不該給安慰劑）；主動對照（現行療法）更貼近臨床。非劣性試驗常用於數位療法——若 App 效果『不輸』面對面治療，但更便宜、可近性更高，就有價值。非劣性須事先定『可容忍差距 (margin)』。

非劣性怎麼判讀：看信賴區間的『下界』

五種結果、同一條規則： 95% CI 下界在 − Δ 之右 → 非劣；整條 CI 在 0 之右 → 還能宣稱優越



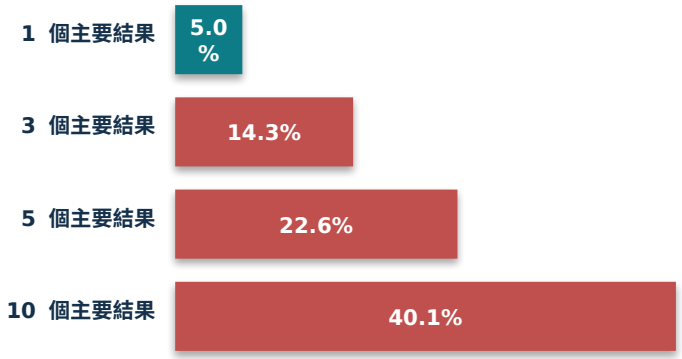
數值為教學示意（單位：分，正值＝新療法較好）。依據： CONSORT 非劣性與等效性延伸（ Piaggio 等， JAMA 2012 ）； FDA Non-Inferiority Clinical Trials 指引（ 2016 ）。

教學重點 非劣性結論只看 CI 下界與 − Δ 的位置，不看 p 值。 Δ 要在收案前依『臨床上可容忍』與『舊療法相對安慰劑的效果』定好（常保留舊效果的一半以上），且 ITT 與 PP 都要非劣才可信。

結果怎麼定？主要結果只能有一個

選錯結果，整個試驗白做

① 為什麼只能一個主要結果：檢定越多，偽陽性越高



至少一個『假顯著』的機率＝ 1 − 0.95^k （各自 α ＝ .05 、彼此獨立）

→ 事先指定一個主要結果並據以算樣本數；其他列為次要

② 終點離『病人在乎的事』多遠？



↑ 越上面越接近『臨床終點』；替代終點快，但未必等於臨床好處

教學重點　為什麼只能一個主要結果：多個主要結果＝多次檢定＝偽陽性膨脹。事先指定單一主要結果並據此算樣本數，是防止『資料挖掘、挑好看的講』的關鍵。替代終點（如 App 使用量）雖好測，但要小心它未必代表真正的健康改善。

Estimand： 先講清楚『到底要估什麼』

ICH E9(R1)（2019）：五個屬性；最關鍵的是『併發事件』發生時怎麼算

族群	治療條件	變項	併發事件	群體摘要
慢性失眠成人	App vs 衛教單張	8 週 ISI 分數	中途開始服安眠藥；停用 App	兩組 ISI 平均差

併發事件的五種處理策略（以『中途開始服安眠藥』為例）

治療策略 Treatment policy	不管有沒有服藥，都用實際觀察到的 ISI	最貼近真實世界；實用型試驗常用
假設策略 Hypothetical	估『假如沒人服藥』時的效果	要靠模型假設；較像機轉問題
合成策略 Composite	把『需要服藥』本身算成治療失敗	結果變成『成功／失敗』
治療中 While on treatment	只看服藥前的 ISI	時間長短不同要小心
主分層 Principal stratum	只估『不論分到哪組都不會服藥』那群人	子群看不見，需強假設

教學重點　同一個試驗，『不管有沒有吃安眠藥都照算』和『假如沒吃安眠藥』是兩個不同的問題，答案也不同。 Estimand 要在計畫書中事先寫定，主要分析與敏感度分析都要對準它。

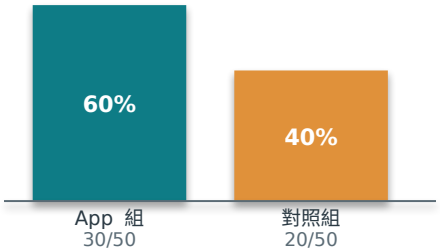
ITT vs 依計畫分析：怎麼算，結論可能相反

分析母體的選擇，是試驗的靈魂

同一個試驗、兩種算法：改善比例（示意數字）

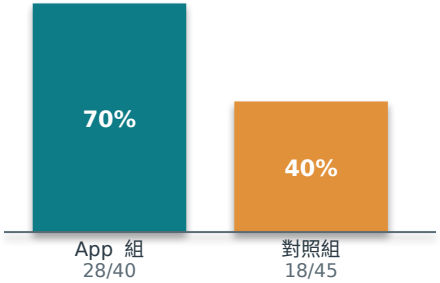
ITT：全部隨機者

差 20 個百分點



PP：只算照做者

差 30 個百分點（高估）



為什麼 PP 會高估?

App 組中途停用的 10 人多半是『症狀較重、較沒動機』者（僅 2 人改善）

把他們拿掉，App 組只剩『本來就容易改善』的人

→ 兩組不再可比，隨機的好處沒了

優越性試驗：ITT 為主、PP 為敏感度分析；數位療法流失高，ITT ＋缺失處理更重要（見 15A）

教學重點 黃金規則：優越性試驗以 ITT 為主要分析。因為『退出、不遵從』本身可能和介入有關——只分析乖乖完成的人 (per-protocol) 會把隨機平衡破壞掉、高估效果。數位療法流失率常很高，ITT 尤其重要，並要事先規劃缺失資料的處理。

ITT vs 依計畫分析：誰被算進去?

同一份資料，兩種人群定義



ITT 保留隨機化的好處、較保守，是主要分析； PP 破壞隨機化、易高估療效，只能當敏感度分析。

教學重點 ITT 是主要分析（保留隨機化、較保守）;PP 只能當敏感度分析，因為它破壞隨機化、易高估療效。

流失與缺失資料：預防、分析、敏感度三步

數位療法流失常 20% 以上—— ITT 要能成立，缺失資料的處理必須事前寫進計畫

① 缺失機制（決定哪種分析可信）

MCAR	**完全隨機缺失** 例：伺服器當機，誰的資料都可能掉
MAR	**可由已觀察資料解釋** 例：年長者較常漏填，而年齡有記錄
MNAR	**與缺失的值本身有關** 例：失眠沒改善的人，乾脆不回答

預防勝於補救
降低負擔、提醒、小額回饋；退出 App ≠ 退出追蹤

② 分析方法：從不建議到建議

- ✗ **只分析完成者**
  破壞隨機； MCAR 才不偏
- ✗ **LOCF 最後一次帶入**
  假設『之後都不變』，常不合理
- ✓ **多重插補／混合模型**
  MAR 下可信；本例主要分析
- ✓ **敏感度： tipping point**
  假設流失者差 δ 分， δ 多大結論才翻?

依據： National Research Council （2010） The Prevention and Treatment of Missing Data in Clinical Trials； ICH E9(R1) （2019）。

教學重點 多重插補與混合模型在 MAR 假設下可信；但 MAR 無法驗證，所以必須再做敏感度分析，看『若流失者其實較差』結論會不會翻轉。最好的處理永遠是：少流失、退出後仍追蹤結果。

要多少人？誰在中途看資料？

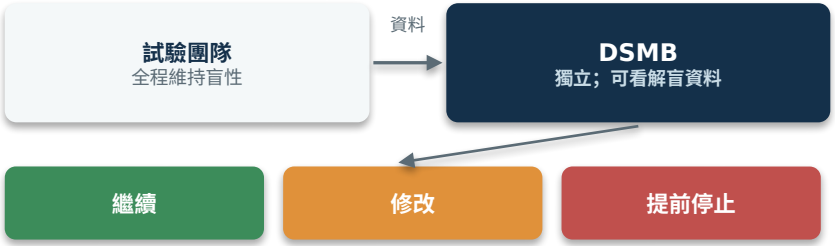
樣本數不足＝白做；中途偷看＝偏誤

① 樣本數：四個旋鈕決定要多少人

效應越小	→ 需要人數 ↑
變異越大	→ 需要人數 ↑
α 越嚴（.05→.01）	→ 需要人數 ↑
檢定力越高（.80→.90）	→ 需要人數 ↑

再預留流失：招募數＝ n ÷ （1 − 流失率）
例：每組 110、預估流失 20% → 110 ÷ 0.8 ＝ 138
實算見 16A；事前算好並寫進計畫書（接 2.6）

② 期中分析：只能交給獨立的 DSMB



停止理由：安全疑慮、明顯無效、壓倒性有效
預定時點才看；多次看要做 α 校正（見 16B）
✗ 研究者自己偷看、看到顯著就喊停

教學重點　兩個誠信關鍵：① 樣本數要『事前』依檢定力分析定好並公開（承接 2.6 樣本數規劃）。② 中途想看資料只能透過獨立 DSMB 在預定時點進行，並用統計方法校正多次偷看造成的偽陽性。研究者自己隨意期中偷看、看到顯著就喊停，是嚴重的偏誤來源。

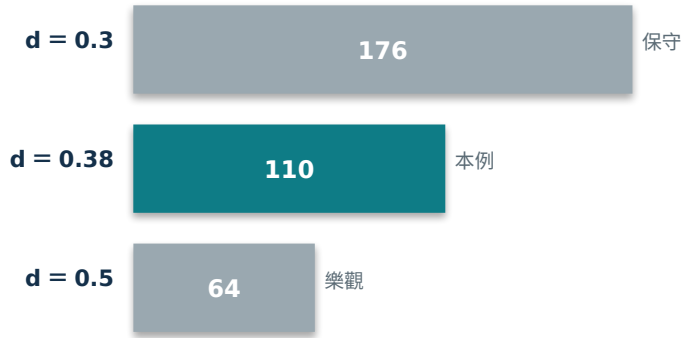
樣本數實算：每組 110 人是怎麼來的?

兩組平均數比較（雙尾 α = .05、檢定力 .80），以失眠 App 試驗為例

$$n／組 = 2 \times (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \times \sigma^2 \div \delta^2$$

z 值	1.96 + 0.84 = 2.80；平方 = 7.85
效應	δ = 2 分、σ = 5.26 → d = 2 ÷ 5.26 = 0.38
代入	2 × 7.85 ÷ 0.38² ≈ 109 （常態近似）
t 檢定校正	G*Power／精確 t 檢定 → 每組 110
流失 20%	110 ÷ 0.8 = 137.5 → 每組 138，共 276

δ 估得不同，人數差很多（每組，t 檢定）

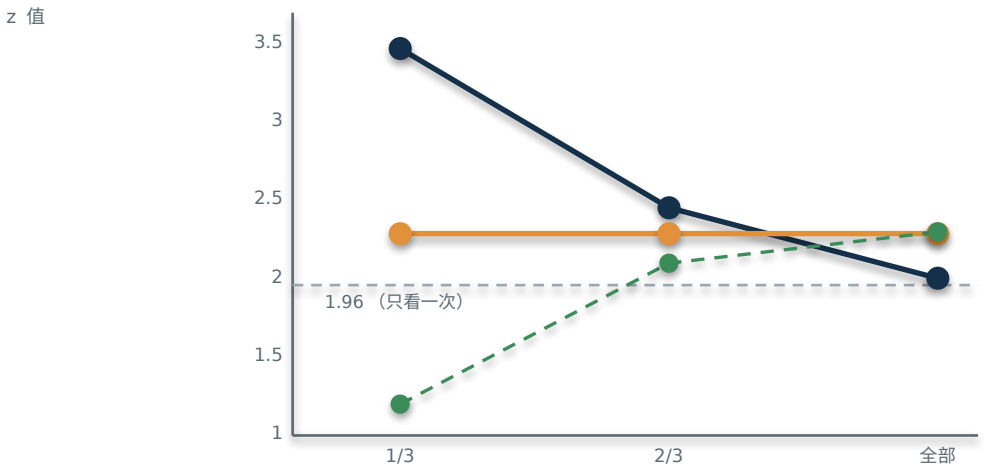


δ = 2、σ = 5.26 為教學示意設定（使 d≈0.38，對應第 30 張的每組 110）；人數以非中心 t 分佈精確計算。群集設計還要乘設計效應（見第 43 張、2.3）。

教學重點 最難的不是公式，而是『預期差 δ 與 SD 從哪來』：要引用前導試驗、文獻或最小臨床重要差，並寫在計畫書。δ 稍微樂觀一點，所需人數就大減——這正是高估效果、試驗做完不顯著的常見原因。

期中分析：為什麼早期要『特別嚴』？

預定看 3 次（1/3、2/3、全部資料），雙尾 α = .05 的兩種停止邊界



- **O'Brien–Fleming**
  3.47 → 2.45 → 2.00（名目 p .0005 ／ .014 ／ .045）
- **Pocock**
  每次 2.29（名目 p .022）
- **觀察到的 z（示意）**
  1.2 → 2.1 → 2.3

讀這個例子
第 2 次 z = 2.1：若用 1.96 會『提早宣布有效』；OBF 不停 → 最終 2.3 > 2.00 才成立。Pocock 下最終 2.3 > 2.29，也剛好成立

邊界值：O'Brien & Fleming（1979）、Pocock（1977），K = 3 等間隔、雙尾 α = .05；實務多用 Lan–DeMets α 消耗函數。觀察值為示意。

教學重點　每多看一次就多一次『假顯著』的機會，所以期中的門檻要提高。O'Brien–Fleming 早期極嚴、最後接近 1.96，幾乎不浪費 α，最常用；Pocock 每次都一樣，早停較容易但最終門檻變高。

臨床試驗的分期：從安全到真實世界

藥物典型四期；醫材 / 數位療法概念類似

藥物四期（上）　→　數位療法／醫材的對應（下）



教學重點　對數位療法 / 醫材：不一定照藥物四期，但精神相通——先確認『安全與可行』（小規模），再做『關鍵療效 RCT』（第三期等級），上市後持續監測真實世界成效（第四期，呼應 9.3 RWE）。監管單位（如 FDA、TFDA）對數位療法 (DTx) 已有對應審查路徑。

平行雙臂之外：五種常見試驗設計

設計跟著問題走：介入能不能『撤回』？會不會『污染』？能不能『同時給』？

交叉 Crossover



同一人先後接受 A、B，中間洗除期

適合： 慢性、穩定、效果可逆

注意： 延續效應；流失影響大

析因 2×2 Factorial

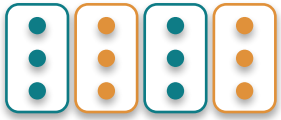


一次試兩種介入及其組合

適合： App × 運動指導

注意： 交互作用要事先預估

群集 Cluster

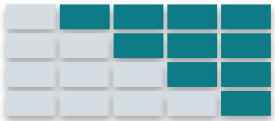


以機構／病房為單位隨機

適合： 介入會在同單位擴散

注意： 要乘設計效應（第 43 張）

階梯楔形 Stepped-wedge

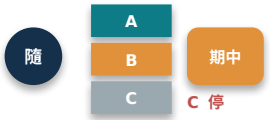


各單位依隨機順序陸續導入

適合： 最終都要導入、資源分批

注意： 時間趨勢要調整

適應性 Adaptive



依預定規則中途調整（樣本數、組別）

適合： 不確定性高、多組比較

注意： 規則必須事前寫定

教學重點　選設計先問三件事：效果是否可逆（交叉設計需要）、同單位的人會不會互相影響（會→群集）、能不能讓所有單位最終都拿到介入（階梯楔形）。每種設計都有 CONSORT 延伸版，報告時要對照。

3

PART 3

實用型試驗

Pragmatic Trials

對應：解釋型 vs 實用型 · PRECIS-2

『在理想條件下有效 (efficacy)』不等於『在真實世界有效 (effectiveness)』。實用型試驗，就是為了回答後者而生——這對健康科技特別重要。

解釋型 vs 實用型：兩種問法

一個問『能不能有效』，一個問『實際上有沒有用』

	◀ 解釋型 Explanatory	實用型 Pragmatic ▶
問題	理想條件下有效嗎（efficacy）	真實世界有用嗎（effectiveness）
對象	嚴格篩選、同質	貼近日常、廣納各種病人
場域	專門研究中心	一般臨床／社區／在家
遵從／追蹤	嚴格控制、密集追蹤	貼近真實、常規追蹤
用途	機轉驗證、上市前	政策、給付、實務決策

不是二選一：多數試驗落在光譜中間；內部效度優先 ◀　▶ 外部效度／可推廣優先

教學重點　不是二選一，是光譜：多數試驗落在解釋型與實用型之間。解釋型回答『這介入本身行不行』（內部效度優先）；實用型回答『放到真實醫療體系裡有沒有用』（外部效度 / 可推廣優先）。健康科技要進入實務與給付，實用型證據越來越被看重。

PRECIS-2：把『多實用』畫成一張輪盤

九個面向，各評 1（很解釋型）~5（很實用型）

1 合格條件 收的人像真實病人嗎?

1 分	5 分
嚴格排除共病	幾乎都收

2 招募 從一般管道招募嗎?

1 分	5 分
廣告＋獎勵	就診時順便邀

3 場域 在一般場域做嗎?

1 分	5 分
醫學中心	基層、社區、在家

4 組織 用現有人力資源嗎?

1 分	5 分
額外專人	原有人力

5 彈性（執行） 容許彈性給予介入嗎?

1 分	5 分
嚴格照劇本	臨床人員可調整

6 彈性（依從） 容許真實的依從程度嗎?

1 分	5 分
盯著用、催用	愛用不用隨他

7 追蹤 追蹤像日常照護嗎?

1 分	5 分
密集回診	常規紀錄即可

8 主要結果 對病人真正重要嗎?

1 分	5 分
生物標記	症狀、功能、住院

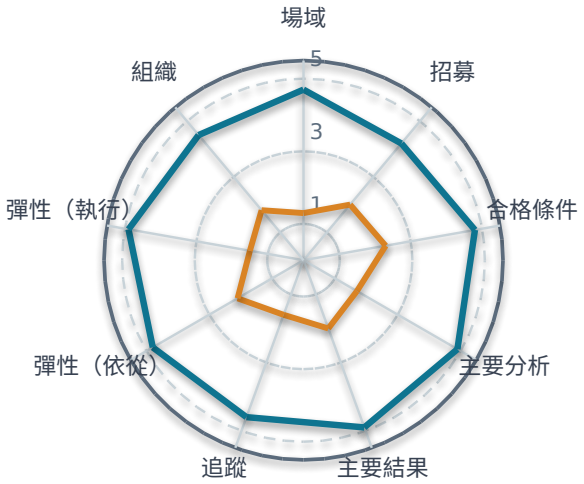
9 主要分析 納入所有人（ITT）嗎?

1 分	5 分
只算照做者	全部隨機者

教學重點 用法：在設計『前』就用 PRECIS-2 九面向逐一評分 (1~5) 畫成輪盤，檢視你的試驗有多實用 / 多解釋。重點不是『越實用越好』，而是『讓設計選擇對齊你的目的』——想影響臨床決策就往實用型靠，想驗證機轉就往解釋型靠。

PRECIS-2 輪盤：你的試驗有多「實用」？

九個面向，1 分很解釋型、5 分很實用型



實用型 Pragmatic

解釋型 Explanatory

每個面向從 1 分到 5 分：

1 分（解釋型） 嚴格篩選對象、專門研究中心、密集追蹤

5 分（實用型） 貼近日常照護、一般臨床 / 社區、常規追蹤

畫法：九個面向各給 1–5 分，連成一個輪盤形狀。

用途：檢查「設計」與「研究問題」是否一致——

想知道『真實世界有沒有用』就該偏實用型；

想知道『理想條件下有沒有效』才偏解釋型。

教學重點 沒有「應該全部 5 分」這回事：輪盤的用途是讓設計與「研究問題想回答什麼」保持一致。

數位與去中心化試驗：健康科技的主場

把試驗搬出醫院，貼近使用者的真實生活



教學重點　健康科技的甜蜜點：數位工具讓『去中心化、實用型』試驗變得可行——在真實生活中收案與追蹤，證據更能外推。但也帶來新挑戰：難設盲、流失高、隱私與數位落差。好的數位試驗會在設計階段就針對這些弱點布局（評估者設盲、 ITT 、隱私保護、納入多元族群）。

4

PART 4

規範與報告

Ethics, Standards & Reporting

對應： GCP · 註冊 · SPIRIT → CONSORT 2025

臨床試驗攸關人身安全，規範最嚴。
從倫理與 GCP、事前註冊，到用 SPIRIT/CONSORT 透明報告。

倫理與 GCP：試驗做在『人』身上

保護受試者，是一切的前提

① 臨床均勢 Equipoise：真的不知道誰比較好，才能隨機



若已知 A 明顯較好 → 把人分到 B 就不倫理
已有有效療法時，不宜用安慰劑對照
數位療法常比『App ＋常規照護 vs 常規照護』，避免剝奪既有治療

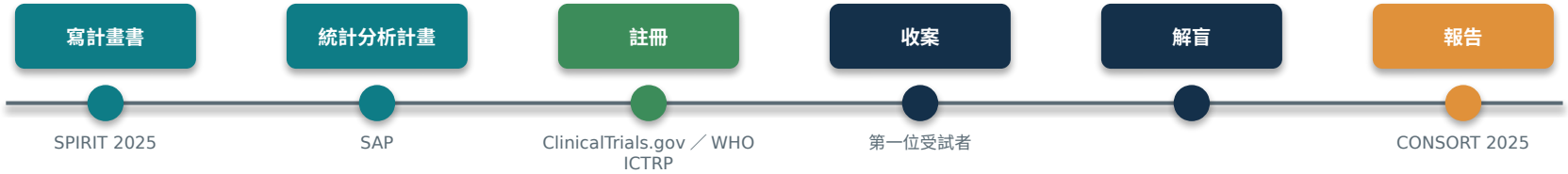
② 受試者保護的五道防線



教學重點 為什麼有『均勢 (equipoise)』要求：只有當學界『真的不確定』新舊療法誰更好時，把病人隨機分到任一組才符合倫理——如果你已知 A 明顯較好，就不該讓人被分到 B。這也是試驗『能不能做』的倫理前提，與知情同意、IRB 審查一起構成受試者保護的底線。

事前註冊：把承諾『公開釘住』

防止事後改終點、選擇性報告



在看到任何結果『之前』公開釘住：主要結果、樣本數、分析方法

為什麼要註冊

ICMJE 期刊要求：第一位受試者納入前完成註冊

陰性結果藏不住、改終點會被看見

→ 減少研究者自由度（p-hacking，接 7.2）

怎麼抓包：比對註冊紀錄與論文

註冊：主要結果＝ 8 週 ISI

論文：主要結果＝ 4 週睡眠效率（較顯著）

→ 結果導向的終點替換（outcome switching）

示意例；審稿人與系統性回顧（RoB 2 領域 5，見 27A）都會查

教學重點 註冊＋ SPIRIT 計畫書＋事前統計計畫，三者合一，把試驗的關鍵決定『在看到結果之前』就公開釘死。這是臨床試驗可信度的基石——之後若主要結果、分析方法悄悄改了，任何人比對註冊紀錄就能發現。這也是同儕審查與法規查核的重點。

從計畫到報告： SPIRIT 2025 → CONSORT 2025

一個管『開始前』，一個管『做完後』

SPIRIT 2025
開始前：試驗計畫書
34 項
設計、結果、樣本數、隨機、盲性、分析、資料管理、倫理

執行試驗 →

CONSORT 2025
做完後：試驗報告
30 項＋流程圖
取代 2010 版；新增資料分享、利益衝突與開放科學段落

延伸版
CONSORT-AI
非劣性
群集
實用型
SPIRIT-AI

審稿人第一個看的：流程圖人數對不對得上 隨機幾人 → 接受幾人 → 追蹤幾人 → 分析幾人（見第 27 、 31 張）
有 AI 成分再加 CONSORT-AI ／ SPIRIT-AI ； 報告規範全貌見 9.9

教學重點 最新版重點： CONSORT 於 2025 年更新（取代 2010 版），擴充為 30 項清單，新增資料分享、利益衝突等項目，並整合多個延伸與『開放科學』新段落。流程圖務必讓每階段人數對得起來（隨機幾人→接受幾人→追蹤幾人→分析幾人）——這是審稿人與讀者最先檢查的地方。有 AI 成分再加 CONSORT-AI 。

CONSORT 流程圖：人都去哪了？

從評估合格到納入分析，逐層交代

CONSORT 流程圖：每一個「消失的人」都要交代去哪了



教學重點 每一個「消失的人」都要有去向；流程圖是審稿人最先看的圖，也是投稿必附。

讀 RCT 的偏誤風險： RoB 2 五個領域

把本課學的零件反過來用，就是評讀工具；系統性回顧（5.2）用它給每篇 RCT 打燈號

			失眠 App 試驗（示意）
D1 隨機化過程	序列隨機？有隱匿？基線可比？	第 08–10 張	低
D2 偏離預定介入	知道分組後照護是否不同？用 ITT 嗎？	第 14 張	疑慮
D3 結果資料缺失	流失多少？與結果有關嗎？如何處理？	15A	疑慮
D4 結果的測量	評估者／自填者知道分組嗎？	第 09 張	疑慮
D5 選擇性報告	主要結果與分析是否事前註冊？	第 25 張	低

整體判定：任一領域『高』→ 高；多個領域『有些疑慮』時可判為高。本例 ISI 為受試者自填、受試者未盲 → D4 有疑慮

依據： Sterne 等（2019） RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ 366:l4898 。燈號為教學示意。

教學重點 評讀時把本課每個零件反過來問：隨機與隱匿做了嗎？盲不了時結果是否客觀？流失多少、怎麼補？主要結果有沒有換？右側示意顯示：即使設計用心，數位試驗在『測量』領域仍常有疑慮。

5

PART 5

綜合實例

Worked Example

一款數位失眠療法 (App) 的隨機對照試驗

把 Part 1–4 串起來：從設計、隨機化、盲性難題，
到 ITT、PRECIS-2 定位與 CONSORT 報告，一次走完。

第一步：把試驗設計講清楚

數位 CBT-I App vs 衛教單張，改善失眠

P	慢性失眠成人
I	數位 CBT-I App
C	衛教單張（主動對照）
O	8 週 ISI 分數（主要）

設計：優越性、平行、雙臂 RCT

四支柱怎麼落實

隨機	依基線嚴重度分層＋區塊隨機（見 08A ）
分配隱匿	中央線上隨機系統，收案者看不到序列
盲性	受試者無法盲 → 評估者盲化＋穿戴睡眠時數（客觀）
對照	衛教單張：比空白更貼近臨床選擇

教學重點　設計亮點：數位介入無法對受試者設盲（用了 App 自己知道）——所以改對『評估者』設盲、並搭配客觀結果（如穿戴式睡眠時數）降低主觀偏誤。對照選『衛教單張』而非空白，較符合真實臨床選擇。分層隨機確保基線嚴重度在兩組平衡。

第二步：分析計畫與實用型定位

事前釘死，並想清楚要多實用

① 樣本數算式鏈（細節見 16A）

每組 110 → ÷（1−0.2） → 每組 138

ISI 差 2 分、SD 5.26 → d = 0.38、power .80

預估流失 20%

兩組共 276 人

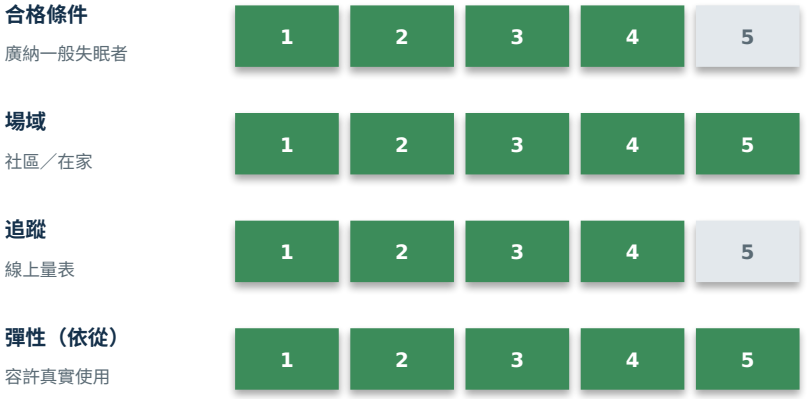
分析計畫（事前寫進 SAP）

主要： ITT，所有 276 位隨機者

缺失： 多重插補＋敏感度分析（15A）

次要： per-protocol、年齡次群組（探索性）

② PRECIS-2 定位：四個面向都偏實用



1 ＝很解釋型 … 5 ＝很實用型（分數為教學示意）

教學重點 為什麼偏實用型：這款 App 的目標是『真的能幫到一般失眠者』，不是只在理想條件下驗機轉。所以納入放寬、在家追蹤、容許真實遵從、用 ITT——PRECIS-2 輪盤整體偏向實用端。這樣的證據更能說服臨床與給付單位採用。

第三步： CONSORT 流程與報告

讓每一個受試者的去向都交代清楚



總流失 50 ／ 276 = 18.1%； ITT 分析的是『全部 138 ／ 138 位隨機者』，不是只算完成者。數字為教學示例。

教學重點　CONSORT 流程圖就是把上表畫成圖：從篩選→隨機→接受→追蹤→分析，每階段人數與流失原因都交代。注意 ITT 分析納入『全部 138/138 隨機者』（不是只算完成者）——這保住了隨機化的平衡。報告時依 CONSORT 2025 的 30 項逐一對照。

第四步：用 AI 輔助試驗的『可以』與『不可以』

AI 加速設計與分析，安全與判斷是人的責任

✓ 可以放心用 AI （人要核對）		✗ 不可以	
文書	草擬 SPIRIT 計畫書、 CONSORT 自查表	安全	讓 AI 代替 DSMB 做停止決策
程式	隨機表、樣本數計算程式碼（接 08A 、 16A ）	資料	用 AI 捏造或『補』受試者資料
溝通	知情同意書的白話版初稿	註冊	讓 AI 改事前註冊的主要結果
整理	不良事件紀錄彙整、流程圖繪製	倫理	略過 IRB 與知情同意
揭露	有 AI 成分依 CONSORT-AI 報告	隱私	把可識別的受試者資料貼進公用 AI

教學重點 原則： AI 可加速『文書、計算、檢核』，但臨床試驗的核心——受試者安全、倫理判斷、資料真實、安全監測 (DSMB) —— 必須由人負責且可追溯。若試驗本身在評估一個 AI 工具，記得用 CONSORT-AI ／ SPIRIT-AI 延伸報告，並揭露 AI 在流程中的角色。

本課總覽：一頁看完臨床試驗

從隨機化到 CONSORT，一條線串起來

為何最強	設計選擇	實用型	規範	讀與做
隨機化平衡已知＋未知干擾 **隨機／隱匿／盲性／對照**	優越／非劣性、單一主要結果、 estimand 、ITT **樣本數、 DSMB 、分期**	efficacy vs effectiveness **PRECIS-2 九面向**	均勢、同意、註冊、GCP **SPIRIT → CONSORT 2025**	難設盲→評估者盲＋客觀結果＋ ITT **RoB 2 、去中心化、CONSORT-AI**

設計自己的試驗前，問自己三題

① 我的假設是優越還是非劣？ Δ 多少、依據是什麼？ ② Estimand 與併發事件策略寫清楚了嗎？ ③ 主要分析母體、缺失處理、期中規則都寫進 SAP 並註冊了嗎？

教學重點 帶走一句話： RCT 的力量來自『隨機化』，價值來自『設計選擇對齊目的』，可信來自『事前註冊＋透明報告 (CONSORT)』。對健康科技而言，一個設計良好、貼近真實世界的（實用型）試驗，是讓你的產品被臨床與政策接受的最強證據。

作業

Take-home Assignment

Design a Trial

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能說清楚 RCT 四支柱、選對假設與分析母體，
並用 PRECIS-2 與 CONSORT 的思維設計一個數位試驗。

作業 Assignment

作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是設計判斷，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份試驗設計報告 (PDF/Word)
- 篇幅： Part A 每題 3–5 句； Part B 完整設計
- 可畫 CONSORT 流程圖、 PRECIS-2 輪盤示意
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 四支柱與隱匿 / 盲性判斷正確（25%）
- 假設類型與 ITT 選擇合理（20%）
- PRECIS-2 定位與理由（20%）
- 倫理 / 註冊 /CONSORT 意識（20%）
- 數位試驗弱點對症處理（15%）

情境（Part B 共用）： 你要設計一個 RCT，評估一款『遠距心臟復健 App』能否改善病人運動耐受度。

教學重點 寫作提醒：每個設計選擇都要說『為什麼』，每個弱點都要提『你怎麼處理』。老師看的是你能不能把 RCT 四支柱、實用型思維與 CONSORT 報告，實際用在一個數位健康試驗上。

作業 · Part A ｜觀念題

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1 為什麼隨機化能支持因果、觀察性研究不能？請從『已知 vs 未知干擾』說明。

A2 用一個例子說明『分配隱匿』與『盲性』的差別，以及各自防止什麼偏誤。

A3 為什麼優越性試驗要以 ITT 為主要分析？只分析『乖乖完成的人』有什麼問題？

A4 什麼是『實用型試驗』？它和解釋型的差別是什麼？為什麼健康科技常需要它？

教學重點 提示： A1 想隨機化平衡未知干擾； A2 想分組前 vs 分組後、選擇偏誤 vs 評估偏誤； A3 想不遵從與流失和介入有關、per-protocol 高估； A4 想 efficacy vs effectiveness 與外推性。

作業 · Part B ｜實作題

設計一個數位試驗

遠距心臟復健 App × 運動耐受度

為『遠距心臟復健 App vs 中心復健』設計一個 RCT，請完成：

B1　寫出 PICO、假設類型（優越 / 非劣性？）並說明理由，及主要結果。

B2　說明你會怎麼落實四支柱（隨機、分配隱匿、盲性、對照）；數位介入難設盲怎麼辦?

B3　主要分析用 ITT 還是 per-protocol？為什麼？流失高怎麼處理?

B4　用 PRECIS-2 挑三個面向，說明你會偏實用還是解釋型及理由。

B5　收案前你必須完成哪三件事？請從倫理均勢、事前註冊與 IRB 審查說明。

教學重點　重點： B1 『遠距 vs 中心』常適合非劣性（效果不輸但更方便）； B2 難設盲→評估者盲＋客觀結果； B3 ITT ＋缺失處理； B4 貼近真實使用偏實用型； B5 均勢、事前註冊、知情同意 /IRB 。

延伸閱讀 References

想更深入可以看這些

權威規範與經典教材

主題	來源
報告（結果）	CONSORT 2025 statement （Lancet/BMJ/Nature Med, 2025； 30 項＋流程圖）
報告（計畫）	SPIRIT 2025 （試驗計畫書報告規範， 34 項）； ClinicalTrials.gov / WHO ICTRP 註冊
實用型	PRECIS-2 （Loudon et al., BMJ 2015；九面向輪盤）
優良規範	ICH-GCP E6(R3, 2025)； Declaration of Helsinki （赫爾辛基宣言）
方法教材	Friedman et al., Fundamentals of Clinical Trials； Pocock, Clinical Trials
AI 延伸	CONSORT-AI / SPIRIT-AI （評估 AI 介入的試驗報告與計畫）

教學重點 下一步：本單元延伸『2.1 研究設計』與『9.3 觀察性研究 /RWE』，並與『9.5 醫療 AI 研究法 (TRIPOD+AI)』、『9.6 數位健康介入評估』互相支援。報告規範全貌見 EQUATOR Network。

臨床試驗設計 · Clinical Trials (RCT / Pragmatic)

用隨機化，做出最強的因果證據

隨機平衡未知 · 設計對齊目的 · 事前註冊 · 透明報告

隨機化 · 盲性 · ITT · 非劣性 · PRECIS-2 · SPIRIT/CONSORT 2025

案例應用：如果升級為務實型群集隨機試驗

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

隨機化、分配隱匿、務實型試驗，以及 CONSORT 報告要求。

② 案例怎麼用

- 本研究因無分派權而採準實驗；此頁示範若條件允許該如何設計。
- 隨機單位為機構而非個人：同機構人員會互相影響，個人隨機會污染。
- 12 家機構、 1 對 1 隨機分派，以機構床數與資訊化程度分層。
- 群集設計須以設計效應校正樣本數，且 ICC 要用機構層級（ 8.2 的 .513 屬人員層級）。
- 採務實型設計：不限制既有工作流程，比較的是真實導入而非理想使用。

③ 產出什麼證據

試驗設計摘要與 CONSORT-Cluster 流程圖（次頁）。

④ 承接關係

上游：承自 9.3 之標的試驗仿真對照表 ｜ 下游：交棒 9.5 ，回到 AI 工具本身要怎麼驗證。

教學重點 群集隨機最容易被忽略的是設計效應。設計效應 DEFF = 1 + (m−1)×ICC ，其中 ICC 須是『機構層級』； 8.2 的 .513 是同一人多次交班的相似度，套用會嚴重高估所需樣本。

示範產物：準實驗與群集隨機試驗之設計對照

同一個研究問題，兩種設計的取捨；右欄為本研究因條件限制而未採之方案

設計要素	本研究（非同期導入準實驗）	若升級為務實型群集隨機試驗
分派	由機構管理階層決定導入時程	12 家機構 1 對 1 隨機分派，依床數與資訊化程度分層
分配隱匿	無	由不參與收案之第三方以中央系統執行分派
盲化	觀察者未盲化（已列為限制）	結果評分者盲化；使用者無法盲化，屬務實情境之常態
樣本數	全體普查 62 人；人員層級 n = 34 達檢定力 .80	須以設計效應 DEFF = 1 + (m−1)×ICC 校正； ICC 須為機構層級（.513 屬人員層級，不可套用）
主要結果	交班準備時間（觀察計時）	同左，惟改由盲化之第三方評分者計時
報告規範	TREND （非隨機介入）	CONSORT 群集試驗延伸版（2012）
可行性	12 個月、兩機構、研究者可獨立執行	須跨機構協調與經費支持，超出碩士論文規模

教學重點 末列是這張表真正的用意：知道理想設計長什麼樣，才能說清楚自己為何沒採它。這句話寫進研究限制，比只寫「本研究未隨機分派」有說服力得多。